

(20 pts) Questão 1: Implemente uma **biblioteca** para ser utilizada em um controle de iluminação por PWM. O brilho das lâmpadas pode variar de 0 a 10. A biblioteca deve conter as seguintes funções:

```
void initLamp(void);  
void ajustaLamp(unsigned char brilho);  
unsigned char statusLamp(void);
```

A função `ajustaLamp()` ajusta o sinal PWM de acordo com o brilho, a função `statusLamp` retorna o valor atual do brilho.

(25 pts) Questão 2: Em uma indústria, o tempo de atuação de um pistão pneumático deve ser cuidadosamente ajustado. Para isso um display de LCD é utilizado para medir o tempo de deslocamento do pistão. Sensores de fim de curso são instalados nas posições inicial (PORTA BIT 0) e final (PORTA BIT 1). Quando o pistão deixa a posição inicial, a contagem é iniciada. Quando atinge a posição final, a contagem é encerrada e o tempo em milissegundos é exibido no LCD. Um botão (PORTA BIT 3) permite zerar a contagem. A contagem de tempo deve ser realizada utilizando o circuito de timer do microcontrolador. Implemente um programa para esse dispositivo.

(25 pts) Questão 3: Uma balança industrial é utilizada em uma linha de produção para pesar café (500g) antes do processo de embalagem. Ela possui um display de sete segmentos com 3 dígitos para informar o peso. A informação do peso é obtida por um sensor que fornece uma tensão que obedece à seguinte relação: $\text{peso(gramas)} = \text{tensão(mV)}$. Uma chave (PORTA BIT 0) indica o momento da pesagem. Se o peso estiver entre 495g e 510g a linha de produção está funcionando corretamente. Caso o valor saia desta margem de segurança um alarme (PORTB BIT 0) deve ser acionado. Faça um programa para esse dispositivo.

Atenção: O conversor AD do microcontrolador possui um passo de 5mV. Implemente um programa para controle desse dispositivo.

(30 pts) Questão 4: Uma indústria utiliza um conjunto de luzes para sinalizar a liberação de pessoas em uma área crítica. Quando a luz verde está ligada (PORTA BIT0) a área está liberada. Quando a luz vermelha está ligada (PORTA BIT1) a presença de pessoas não é permitida. Em caso de emergência uma sirene é ligada (PORTA BIT2). Os comandos são recebidos através da porta serial da seguinte forma:

Caractere 'L' (liberado): Luz verde.
Caractere 'B' (bloqueado): Luz vermelho.
Caractere 'A' (alarme): Sirene

Por se tratar de um sistema crítico, o mesmo utiliza o circuito de WatchDog que é resetado por um comando definido da seguinte forma.

```
#define CLRWD() asm("CLRWD")
```

Ao utilizar o arquivo "config.h" o circuito de WatchDog fica ativado. Elabore um programa para esse dispositivo.

```
//config.h  
Necessário para configurar o hardware  
Possui comandos: #pragma ...  
  
//pic18f4520.h  
Define TRISA, PORTA,.. bem como:  
//Observação: TRIS = 0 → Saída  
  
BitSet(arg,bit)   BitClr(arg,bit)  
BitFlp(arg,bit)   BitTst(arg,bit)  
  
//lcd.h  
void lcdInit(void);  
void lcdData(char letra);  
void lcdCommand(char val);  
  
//serial.h  
void serialInit(void);  
unsigned char serialRead(void);  
void serialSend(unsigned char c);  
  
//adc.h  
void adcInit(void);  
int adc1(void);  
int adc2(void);  
  
//ssd.h  
void ssdInit(void);  
void ssdUpdate(void);  
void ssdDigit(int val, int pos);  
  
//timer.h (tempo em microsegundos)  
void timerInit(void);  
void timerReset(unsigned int tempo);  
void timerWait(void);  
  
//pwm.h  
void pwmInit(void);  
void pwmSet(unsigned char porcento);  
void pwmFrequency(unsigned int freq);
```